桂林恒泰电力建设有限责任公司 “7•19”触电事故调查报告

2022-09-30 17:50 来源：桂林市象山区应急管理局

2022年7月19日10时16分左右，桂林恒泰电力建设有限责任公司受客户委托在桂林市民主路26号进行带电连接新低压线路（相间电压380V，缆）的作业过程中发生一起触电事故，造成1人死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定,象山区人民政府急管理、总工会、住建、司法等单位组成的“桂林恒泰电力建设有限责任公司7·19触电事故调查组”,对事故进行了认真调查。现将调查情况报告如

一、事故发生单位概况

单位名称：桂林恒泰电力建设有限责任公司

类型：其他有限责任公司

注册资本：1200万元整

法定代表人：肖辉

成立日期：1989年9月30日；

统一社会信用代码：914503001988675l4H；

经营范围：许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工专业作业；建筑劳务分包；检验检测服务（依动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

一般项目：非居住房地产租赁；租赁服务（不含出版物出租）；小微型客车租赁经营服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；电气设备修理的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

单位地址：桂林市上海路南巷14号；

所属行业：建筑业；

施工资质：输变电工程专业承包三级，证号：D345033076，有效期至2022年12月31日；

安全生产许可证：许可范围：建筑施工，证号：（桂）JZ安许证字[2009]000035，有效期至2023年11月7日；

承装（修、试）电力设施许可证：承装类三级、承修类三级、承试类三级，证号：6-2-00023-2008（2/2），有效期至2027年5月4日；

行业主管部门为：桂林市象山区住房和城乡建设局；

桂林恒泰电力建设有限责任公司（以下简称“恒泰公司”）现有员工115人，设财务部、综合事务部、技经部、物资供应部、汽车班、工程管
农网工程管理部、配电施工班、检修试验部、运维班共12个部门，公司实行总经理负责制，设一正三副；董事会任命王某某为总经理，任命邹某某

二、工程项目情况

桂林市民主路26号居民用户因用电增加，想改用三相电，需改接新线路。用户自行与施工单位恒泰公司协商，由恒泰公司负责民主路26号低压

三、事故概况（时间、地点）

事故发生时间：2022年7月19日10时16分左右

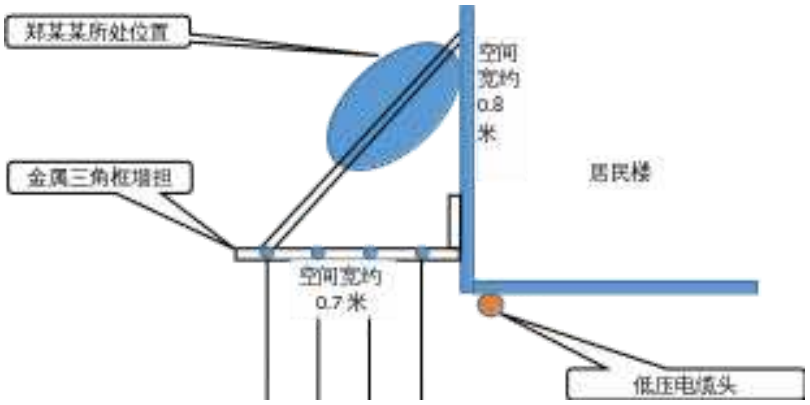
事故发生地点：桂林市民主路26号

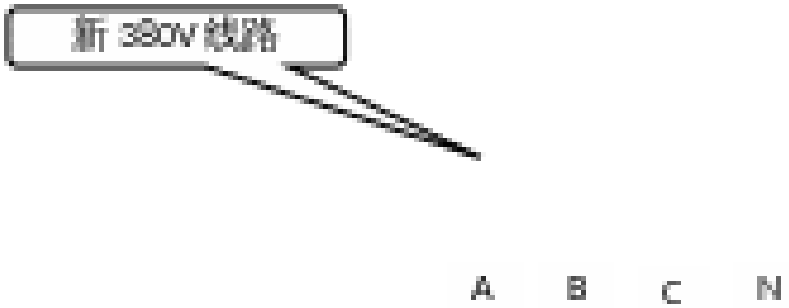
四、事故发生经过及事故应急救援情况

2022年7月19号上午9时30分左右，恒泰公司受客户委托，在未与委托方（客户）签订施工合同（含安全管理协议）和未向供电单位办理申请
工周某某、王某某及郑某某、农某某、阳某某、赵某某6名作业人员到民主路26号进行带电连接新低压线路的作业，其中周某某为现场工作负责人
某某负责登梯连接作业，阳某某负责扶工作梯，王某某为现场安全监护人。

工作前，工作负责人周某某召开班前会：①进行工作任务布置和分工，计划用安普线夹进行连接。②交代危险点和注意事项（查看低压导线
上，避免身体与导电物体接触）。

工作过程中使用了绝缘梯，上梯作业人员郑某某穿全棉长袖工作服，戴安全帽、戴胶质绝缘手套（绝缘手套只能覆盖腕关节后10厘米左右）
低压线路墙担处，右脚站在绝缘梯上，左腿跨坐在水平安装的金属三角框墙担处进行作业（如图）,安全带固定在墙担处。





郑某某跨坐水平金属三角框墙担俯视示意图



郑某某事发现场图



郑某某事发抢救现场图

约10时16分，在连接绿线（B相）时，郑某某使用手柄包有绝缘胶布的电工刀先将带电电缆头一侧导线绝缘皮削开，当时郑某某疑似出现中暑过程中，左手上臂胳膊不小心碰到带电电缆头已削皮的裸露金属部分，并喊了一声“啊”。阳某某听到郑某某惊叫后，发现郑某某像是触电的现象没有成功，且发现郑某某已无反应，阳某某就叫农某某快去切断电源，为迅速停电，农某某撬开附近配电箱断开了电源。王某某立即拨打了120急某某上去和阳某某一起配合将郑某某从楼梯上解救下来。随即在楼梯平台上进行心肺复苏抢救，直至10时27分120急救人员到场，并配合急救人员下简称924医院）抢救。924医院急救医生于当天13时10分宣布郑某某因电击伤和心跳呼吸骤停经抢救无效死亡，死亡时间为2022年7月19日10时

期间：10时20分，工作负责人周某某电话向公司总经理王某某汇报说出事了，郑某某被电了，昏迷不醒，正在组织抢救。王某某总经理要求周

10时30分，王某某总经理电话联系公司质安部李某某，说公司员工郑某某出事了，被电着正在181医院（现桂林924医院）抢救，马上过去看看

10时40分，李某某与公司综合事务部主任段某某赶到924医院了解情况。

事故发生后，恒泰公司通过多方面联系郑某某家属，安排相关人员对郑某某家属的情绪进行安抚。当医院宣布郑某某经抢救无效死亡后，恒泰家属多次协商，对善后处理工作达成了一致，郑某某遗体已于2022年7月24日火化。

本次事故未造成其他社会影响。

五、事故伤亡情况和经济损失

死亡人数：1人

死者基本情况：郑某某，男，汉族，30岁，文化程度：中专，身份证号：略；广西临桂县某某镇某某村人，恒泰公司合同制工人，在恒泰公（有效期从2021年09月22日至2024年09月21日）、高压电工作业证（有效期从2021年10月12日至2024年10月11日）、高处安装、维护、拆除日）；

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，核定事故造成的直接经济损失约150万元。

六、劳动环境和工作情况

天气情况：晴天，事发时气温32℃左右。

工作情况：高处、380V带电线路搭接作业。

七、事故发生原因和性质

（一）事故发生原因分析

1.直接原因

郑某某不慎左上臂触碰带电（380V）电缆头已削皮的裸露金属部分，因绝缘手套只能覆盖前臂腕关节后10厘米左右，身体与金属墙担有接触经郑某某被汗打湿的左上臂、躯体到固定在墙体上的金属墙担到大地，形成220V低压电相对地的短路通路，造成郑某某触电。

2.间接原因

1）本次线路搭接作业使用的是JXD-84-7安普线夹，按照其使用说明的安装步骤，安装该型号线夹前需要去除绝缘线的绝缘层（胶质保护层）线夹前剥开了带电电缆线，使带电金属部分外露，却没有按照《电力安全工作规程（电力线路部分）》（GB 26859—2011）10.4条“低压不停电采取防止相间短路和单相接地的绝缘隔离措施”的要求，没有辨识出身体触及接地的横担这一风险，没有采取足够的绝缘遮蔽措施，人体不同点同担，这是本次触电事故的基本条件；

2）恒泰公司安排员工周某某、王某某、郑某某、农某某、阳某某、赵某某6人到民主路26号进行低压带电作业前，未向供电单位办理申请手续相关工作票，未明确工作方案和未提出书面安全要求，安全管理严重缺失；

3）恒泰公司未安排技术人员到现场进行危险性观察、风险辨识评估、安全技术交底和施工技术指导，增加了本次施工的盲目性。

4）本次作业过程中，郑某某在疑似中暑的情况下未及时中止作业，增加了人员触电的可能性。

5）工作负责人周某某在班前会上交代危险点和注意事项时，未就剥开带电线路胶质层可能带来的触电危险性以及高温天气露天作业注意事项能带来触电和高温天气露天作业中暑可能性的警惕性。

6）现场安全监护人王某某发现郑某某大汗和有中暑症状后，未及时制止其继续工作，也未向工作负责人周某某报告，使郑某某在不适宜继续作

7）恒泰公司未健全和落实全员安全生产责任制、未健全各项安全管理制度（如：风险分级管控和隐患排查治理制度、安全标准化管理体系建设

（二）事故性质

本次触电事故是一起因施工作业安全管理不到位、作业人员违反规定、工作负责人和现场安全监护人履职不到位等导致的一般生产安全责任事故

八、事故责任认定

（一）事故责任分析

本次触电事故是带电作业、安全管理不符合规定、违规作业、工作负责人和现场安全监护人未认真履行职责的结果。

1.带电作业

在电力线路施工过程中，就触电事故而言，停电作业具有本质安全性，而带电作业发生触电事故的风险性较高。在不考虑雷击和备用电源、
0；而带电作业的触电风险性，用矩阵法分析，带电作业过程各行为风险值为：

危险性行为	可能发生的事故类型及后果	风险评价				
		可能性	严重性	风险值	评价级别	
		L	S	R		
身体状况不符合登高作业要求	诱发触电；人员伤亡、财产损失。	2	5	10		较大风险
	诱发高处坠落；人员伤亡、财产损失。	2	4	8		一般风险
身体触碰单相电源	诱发触电；人员伤亡、财产损失。	2	3	6		一般风险
	诱发高处坠落；人员伤亡、财产损失。	2	4	8		一般风险
身体触碰两相电源	诱发触电；人员伤亡、财产损失。	2	5	10		较大风险
	诱发高处坠落；人员伤亡、财产损失。	2	4	8		一般风险
	诱发电器火灾；人员伤亡、财产损失。	2	3	6		一般风险
身体接地、接零后触碰单相电源	诱发触电；人员伤亡、财产损失。	2	5	10		较大风险
	诱发高处坠落；人员伤亡、财产损失。	2	4	8		一般风险
	诱发电器火灾；人员伤亡、财产损失。	2	3	6		一般风险

未按规定穿戴劳动防护用品作业	诱发触电；人员伤亡、财产损失。	2	5	10	较大风险
	诱发高处坠落；人员伤亡、财产损失。	2	4	8	一般风险
	诱发物体打击；人员伤亡、财产损失	2	3	6	一般风险
劳动防护用品质量不符合规定	诱发触电；人员伤亡、财产损失。	2	5	10	较大风险
	诱发高处坠落；人员伤亡、财产损失。	2	4	8	一般风险
	诱发物体打击；人员伤亡、财产损失	2	3	6	一般风险

从分析的带电作业风险级别可知，带电作业的触电风险性为较高风险，风险的管理层级为部门级。

据调查，工程施工委托方为自然人，民主路26号低压电缆头所接用户为居民，无一、二级用电负荷和其他重要用电设施，且线路搭接时间较短带电作业前，应进行风险分析评估，在停电对用户影响较小的情况下，应优先选择停电作业，确保施工过程中的本质安全性，而不应盲目的选择带本次事故发生的第一道防线；在选择带电作业后，未规范做好绝缘遮蔽措施，失去了预防本次事故发生的第二道防线；本次触电事故的发生，是恒的安全理念、安全“红线”意识淡薄的结果。

2.安全管理不符合规定

恒泰公司未健全和落实全员安全生产责任制、未健全各项安全管理制度（如：风险分级管控和隐患排查治理制度、安全标准化管理体系建设制

危险有害因素的存在是人员伤害和健康损害的根源，危险有害因素失控，可导致事故的发生；《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/为四大类：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素；其中责任制、管理制度、操作规程不健全、不完善，未落实等，均是典型的危险有害因素到位（表现为部门风险防控程序缺失、员工安全意识和安全技术知识不足、违规作业等）的隐患，隐患发展到一定的程度，最终可导致事故的发生。

1）未向供电单位办理申请手续并得到批准和安全技术交底。

恒泰公司为电力线路施工单位，不是该电力线路的产权和运行维护单位，线路搭接前应征得供电单位同意，但恒泰公司认为作业简单、技术含的第三道防线；本次触电事故的发生，是恒泰公司未遵守电力线路安装、维护相关报备流程产生的关联性结果。

2）未开具工作票，未明确工作方案和未提出书面安全要求。

电力线路架设、安装、维护涉及电力、登高、起重等多项危险性作业，为减少事故的发生，国家出台了多项管理规定和国家标准，该类作业施施工单位的基本安全管理内容，也是预防施工过程中发生事故的有效措施之一，本次线路搭接作业施工前，恒泰公司未开具工作票、未制定工作方第四道防线；本次触电事故的发生，是恒泰公司未遵守《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB26859-2011）、《电力安全工作规程 线路部分作方案和提出书面安全要求等规定产生的关联性结果。

3）恒泰公司未安排技术人员到现场进行危险性观察、风险辨识评估、安全技术交底和施工技术指导，增加了本次施工的盲目性。

电力线路架设、安装、维护过程中，因各类危险有害因素的交织和干扰，可能导致触电、高处坠落、物体打击、起重伤害、中暑等多类型事故能力的工程技术人员到现场进行危险性观察、风险辨识评估、安全技术交底和施工技术指导，可起到有效预防事故发生的作用，同时，这些工作的

带电电力线路搭接的触电风险性为较大风险，属施工单位部门级管控风险，本次施工中，恒泰公司理应安排相关部门负责人（如生产部或技术司未进行相关工作。

现场危险性观察、风险辨识评估、安全技术交底和施工技术指导的缺失以及风险分级管控责任的未落实，失去了预防本次事故发生的第五道防产法》、《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB26859-2011）、《电力安全工作规程 线路部分》（Q/GDW1779.2-2012）相关规定的关联性

3.违规作业

郑某某在疑是中暑的情况下未及时中止作业。

中暑发生后，可能导致触电、高处坠落、物体打击等事故，郑某某应在疑似中暑的情况下及时中止作业，休息恢复身体状况或换人后开展后续道防线；本次触电事故的发生，是恒泰公司应急安全培训不到位的结果。

4.工作负责人和现场安全监护人履职不到位

1）工作负责人周某某在班前会上未就剥开带电线路胶质层可能带来的触电危险性以及高温天气露天作业注意事项等进行说明，是履职不到位的

2）现场安全监护人王某某发现郑某某大汗和有中暑症状后，未及时制止其继续工作，是履职不到位的表现。

工作负责人和现场安全监护人履职不到位，失去了预防本次事故发生的第七道防线；本次触电事故的发生，是工作负责人和现场安全监护人未

（二）主要责任认定

1.选择带电作业、安全管理不符合规定等问题，违反《安全生产法》第三条、第四条、第五条、第二十一条、第二十五条等多条规定，是企业业及企业相关负责人应承担主要责任，本次触电事故应由桂林恒泰电力建设有限责任公司总经理王某某、分管安全生产副总经理邹某某、质安部负任。

（三）次要责任认定

1.作业人员郑某某未正确履行岗位作业人员的安全职责。本次事故中，郑某某作为持证电工，中暑后未停止作业的行为与其持证电工的职责不

本次事故中，郑某某为电工作业持证人员，其电工作业方面的专业知识应得到肯定，其中暑后未停止作业的行为不是电工安全知识不足造成，暑后未停止作业是企业应急教育培训不到位的结果，而安全生产的个人责任应次于企业的主体责任。因此，郑某某在本次事故中承担次要责任。鉴

2.工作负责人周某某、现场安全监护人王某某履职不到位，是企业安全教育培训不到位的结果，而安全生产的个人责任应次于企业的主体责任企业管理制度的规定范围内依规承担相应责任。

九、处理建议

根据安全生产事故处理“四不放过”的原则，建议由负有安全生产监督管理职责的应急管理部门依法对桂林恒泰电力建设有限责任公司进行隐管理、加强风险分级管控和隐患排查治理、加强员工的安全教育培训、加强班组安全标准化建设达标工作，特别是要加强是否带电作业的风险评估责任公司及其相关责任人依法进行行政处罚，同时由公司依照企业的相关管理规定对相关责任人进行处理。

十、事故发生后的整改措施

（一）桂林恒泰电力建设有限责任公司要认真吸取事故教训，切实履行安全生产主体责任。尽快完善安全生产责任体系，明确各级各部门安全分级管控和隐患排查治理体系和安全标准化体系建设工作；加大作业现场安全管理力度，构建风险分级管控和隐患排查治理常态化双重事故预防工

（二）桂林恒泰电力建设有限责任公司要制定、完善全员安全生产责任制、安全管理规章制度和操作规程，并严格落实。按照安全标准化管理
的安全生产意识，使员工作熟悉有关的安全管理制度与操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；要通过事故案例教育，增强员工自我防范能力，杜绝

（三）负有安全生产监督管理职责的部门要加大对桂林恒泰电力建设有限责任公司的安全监管力度，督促其建立健全并落实安全生产责任制，